

Die geänderte Praktikumsordnung tritt zum 01. Oktober 2025 in Kraft.

Änderung der gemeinsamen Praktikumsordnung für die Studiengänge Maschinenbau, Nachhaltige Ingenieurwissenschaft, Elektrotechnik und Informationstechnik, Mechatronik, Mechatronik und Robotik, Produktion und Logistik, Optische Technologien, Nanotechnologie, Energietechnik, Biomedizintechnik, Medizintechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, mit den Abschlüssen Bachelor of Science und Master of Science, an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 12.12.2013, mit den Änderungen vom 09.04.2021

Die Fakultät für Maschinenbau, die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, die Fakultät für Mathematik und Physik, die Naturwissenschaftliche Fakultät und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover haben gemäß § 44 Abs.1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Gemeinsame Praktikumsordnung erlassen:

Übersicht:

§ 1 Geltungsbereich	3
§ 2 Aufgaben des Praktikantenamtes	3
§ 3 Ziel des Praktikums	3
§ 4 Gesamtumfang des Praktikums	3
§ 5 Das Vorpraktikum	3
§ 5.1. Tätigkeitsbereiche	3
§ 5.2. Anerkennung und zeitliche Eingliederung des Vorpraktikums	4
§ 6 Fachpraktikum	4
§ 6.1. Tätigkeitsbereiche	4
§ 6.2. Anerkennung und zeitliche Eingliederung des Fachpraktikums.....	4
§ 7 Betriebe für das Praktikum	4
§ 8 Ersatzzeiten und Ausnahmeregelungen	5
§ 8.1 Berufsausbildung zur Fachkraft	5
§ 8.2 Berufstätigkeit in der Anstellung als Ingenieurin bzw. Ingenieur	5
§ 8.3 Erwerbstätigkeit vor und während des Studiums (Werkstudierendentätigkeit)	5
§ 8.4 Anerkannte Praktika an deutschen Hochschulen	5
§ 8.5 Fachpraktische Tätigkeiten in schulischer Ausbildung	5
§ 8.6 Technische Ausbildung und Diensttätigkeit bei der Bundeswehr	5
§ 8.7 Technische Ausbildung im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Jahr	6
§ 8.8 Weitere Ersatzzeitenregelungen	6

§ 9 Berichterstattung über Praktikumstätigkeiten	6
§ 9.1. Vorpraktikum.....	6
§ 9.2. Fachpraktikum	6
§ 10 Zeugnis.....	6
§ 11 Praktikum im Ausland	7
§ 12 Anerkennungsverfahren	7
§ 13 Ausnahmeregelungen	7
§ 14 Täuschung.....	7
§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung.....	7
Tabelle A1: Erfahrungen und Tätigkeitsbereiche im Vorpraktikum	

§ 1 Geltungsbereich

¹Diese Praktikumsordnung regelt auf Grundlage der Prüfungs- beziehungsweise Zugangs- und Zulassungsordnungen der genannten Studiengänge das Verfahren zur Durchführung und Anerkennung berufspraktischer Tätigkeiten. ²Die Gesamtheit berufspraktischer Tätigkeiten wird im Folgenden als „das Praktikum“ bezeichnet.

§ 2 Aufgaben des Praktikantenamtes

- (1) Die Anerkennung des Praktikums für die Studiengänge Maschinenbau, Nachhaltige Ingenieurwissenschaft, Elektrotechnik und Informationstechnik, Mechatronik, Mechatronik und Robotik, Produktion und Logistik, Optische Technologien, Nanotechnologie, Energietechnik, Biomedizintechnik, Medizintechnik und Wirtschaftsingenieurwesen erfolgt durch das gemeinsame Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik nach dem in dieser Praktikumsordnung festgelegten Verfahren.
- (2) ¹Darüber hinaus berät das Praktikantenamt im Vorfeld in allen Fragen zur Planung und Durchführung des Praktikums. ²Um spätere Schwierigkeiten bei der Anerkennung des Praktikums zu vermeiden, empfiehlt sich in allen Zweifelsfällen vorherige Rücksprache mit dem Praktikantenamt.

§ 3 Ziel des Praktikums

¹Wesentliches Ziel des Vorpraktikums ist die Vermittlung erster Erfahrungen über betriebliche Strukturen, Abläufe und Arbeitsprozesse. ²Es dient der Einführung in grundlegende industrielle Fertigungsverfahren und Fertigungseinrichtungen und damit zur Vermittlung unerlässlicher Elementarkenntnisse. ³Das Vorpraktikum verlangt keine Vorkenntnisse aus dem Studium und soll daher vor Studienbeginn abgeleistet werden.

¹Das Fachpraktikum dient dem Erwerb von Erfahrungen in typischen Aufgabenfeldern und Tätigkeitsbereichen des jeweiligen Studienganges in der beruflichen Praxis. ²Es ist gekennzeichnet durch die Eingliederung der Studierenden in ein Arbeitsumfeld von Ingenieurinnen und Ingenieuren oder Personen entsprechender Qualifikation mit überwiegend entwickelnden, planenden oder lenkenden Tätigkeiten. ³Studierende sollen in engem Kontakt typische Aufgaben und Arbeitsweisen im Beruf stehender Ingenieurinnen und Ingenieure oder Personen entsprechender Qualifikation ihrer jeweiligen Fachrichtungen kennenlernen und unter Anleitung möglichst eigenständig bearbeiten können.

Darüber hinaus sollen Praktika Einblicke in betriebliche Organisationsstrukturen und die sozialen Aspekte der Arbeitswelt ermöglichen.

§ 4 Gesamtumfang des Praktikums

- (1) Der Gesamtumfang der abzuleistenden Praktika wird durch die geltende Prüfungsordnung beziehungsweise Zugangs- und Zulassungsordnung des entsprechenden Studiengangs geregelt.
- (2) ¹Eine Praktikumswoche entspricht bei einer Vollzeitbeschäftigung der regulären Wochenarbeitszeit des jeweiligen Betriebes. ²Bei einer Teilzeitbeschäftigung werden kumulierte 40 Stunden (à 60 Minuten) als eine Praktikumswoche gewertet. ³Gleiches gilt für Ersatzzeiten unter § 8.
- (3) ¹Gesetzliche Feiertage müssen nicht nachgearbeitet werden. ²Fehltag, die durch Krankheit, Urlaub, Brücken- und Klausurtage oder persönliche Gründe entstanden sind, müssen nachgeholt werden, sobald die Fehltag 5% der geforderten Gesamtpraktikumszeit übersteigen. ³Gegebenenfalls sollte um Vertragsverlängerung gebeten werden, um einen begonnen Praktikumsabschnitt zusammenhängend abschließen zu können.

§ 5 Vorpraktikum

§ 5.1. Tätigkeitsbereiche

Das Vorpraktikum ist fachlich gegliedert in Erfahrungs- und Tätigkeitsbereiche, die sich jeweils auf den fachspezifischen Hintergrund beziehen (siehe Tabelle A1).

§ 5.2. Anerkennung und zeitliche Eingliederung des Vorpraktikums

- (1) Für die vollständige Anerkennung muss das Vorpraktikum die in Tabelle A1 genannten Bedingungen erfüllen.
- (2) Der Nachweis der Anerkennung des Vorpraktikums durch das Praktikantenamt muss innerhalb einer Frist, die in der Prüfungsordnung bzw. Zugangs- und Zulassungsordnung des jeweiligen Studienganges geregelt ist, dem Prüfungsamt der jeweils zuständigen Fakultät vorliegen.
- (3) Da das Vorpraktikum schon vor Studienbeginn abgeleistet werden soll, werden dafür im Studium keine Leistungspunkte (LPs) vergeben und es sind im Rahmen der Regelstudienzeit auch keine besonderen Zeitabschnitte zur Nachholung eines nicht schon vor Studienbeginn abgeleisteten Vorpraktikums vorgesehen.
- (4) Das Verfahren der Anerkennung regelt § 12 dieser Praktikumsordnung.

§ 6 Fachpraktikum

§ 6.1. Tätigkeitsbereiche

- (1) ¹Diese Praktikumsordnung schreibt für das Fachpraktikum keine bestimmten Tätigkeitsbereiche vor. ²Die fachliche Eignung eines beabsichtigten Tätigkeitsbereiches ergibt sich prinzipiell allein aus der Erfüllung des in § 3 genannten Ziels des Praktikums sowie der Eignung des jeweiligen Betriebes gemäß § 7. ³In diesem Rahmen können und sollen die Studierenden die fachliche Orientierung ihres Fachpraktikums durchaus auch ihren persönlichen Studienschwerpunkten und Berufszielen anpassen. ⁴In allen Zweifelsfällen über die Anerkennungsfähigkeit einer beabsichtigten, eventuell spezielleren oder eher untypischen Praktikumstätigkeit empfiehlt sich jedoch dringend vorherige Rücksprache mit dem Praktikantenamt.

§ 6.2. Anerkennung und zeitliche Eingliederung des Fachpraktikums

- (1) Für die vollständige Anerkennung muss das Fachpraktikum die allgemeinen Merkmale der Tätigkeitsbereiche gemäß § 6.1. und Eignung der Betriebe gemäß §7 erfüllen.
- (2) Der Nachweis der Anerkennung des Praktikums muss innerhalb einer Frist, die in der Prüfungsordnung bzw. Zugangs- und Zulassungsordnung des jeweiligen Studienganges geregelt ist, dem Prüfungsamt vorliegen.
- (3) Das Verfahren der Anerkennung regelt § 12 dieser Praktikumsordnung.

§ 7 Betriebe für das Praktikum

- (1) Die im Vorpraktikum und im Fachpraktikum zu vermittelnden Kenntnisse und Erfahrungen können vornehmlich in mittleren oder großen Industriebetrieben in den Branchen der Industriezweige Maschinenbau und Elektrotechnik erworben werden, aber auch in anderen Unternehmen mit technischem und ingenieurwissenschaftlichem Bezug.
- (2) Für das Vorpraktikum können auch produzierende Handwerksbetriebe und solche des Wartungs- und Dienstleistungssektors, die auch eine Fertigung im industriellen Sinne durchführen, geeignet sein, wenn die Ausführung der in Tabelle A1 aufgeführten Tätigkeitsbereiche dort möglich ist.
- (3) ¹Darüber hinaus muss der Betrieb für das Vorpraktikum über seine prinzipielle Eignung hinaus von der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer als Ausbildungsbetrieb anerkannt sein. ²Die Praktikumstätigkeit muss von einer mit der Ausbildungsleitung beauftragten Person betreut werden.
- (4) Fachpraktika können auch in Ingenieurbüros und hochschulunabhängigen Forschungseinrichtungen durchgeführt werden, wenn die angestrebten Tätigkeiten im Vorfeld mit dem Praktikantenamt abgestimmt wurden.
- (5) Im Fachpraktikum muss die Betreuung der Praktikumstätigkeit durch Ingenieurinnen und Ingenieure oder Personen entsprechender Qualifikation im Fachgebiet der jeweiligen Praktikumstätigkeit erfolgen.
- (6) ¹Das Praktikantenamt vermittelt keine Praktikumsstellen. ²Die Suche nach geeigneten Praktikumsstellen obliegt alleine den Studierenden.

- (7) ¹Die Studierenden sind selbst verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Ordnung bezüglich Betriebseignung und Durchführung ihres Praktikums. ²Hierzu ist in jedem Fall im Vorfeld eine genaue Abklärung des vorgesehenen Praktikumsablaufs mit dem Betrieb erforderlich. ³Die Studierenden dürfen keinesfalls davon ausgehen, dass allein mit der Zusage eines Praktikumsplatzes durch einen Betrieb automatisch auch die Durchführung des Praktikums gemäß den hier festgelegten Anforderungen gesichert ist.

§ 8 Ersatzzeiten und Ausnahmeregelungen

§ 8.1 Berufsausbildung zur Fachkraft

¹Abgeschlossene einschlägige Berufsausbildungen (Lehren) werden bis zu 100% auf das Vor- und Fachpraktikum angerechnet soweit sie hinreichend den Anforderungen dieser Ordnung entsprechen. ²Erforderlich sind entsprechende Zeugnisse sowie gegebenenfalls der durchlaufene Ausbildungsplan.

§ 8.2 Berufstätigkeit in der Anstellung als Ingenieurin bzw. Ingenieur

¹Einschlägige praktische Berufstätigkeiten in der Anstellung als Ingenieurin beziehungsweise Ingenieur werden mit bis zu 50% ihrer tatsächlichen zeitlichen Dauer angerechnet. ²Erforderlich sind entsprechende Betriebszeugnisse oder Arbeitsbescheinigungen, einen gemäß dieser Ordnung geführten Bericht, sowie ein Nachweis über den Hochschulabschluss.

§ 8.3 Erwerbstätigkeit vor und während des Studiums (Werkstudierendentätigkeit)

¹Kurzzeitige, primär auf Erwerb gerichtete Tätigkeiten vor, und während des Studiums, für die der Betrieb in seinem Zeugnis nicht ausdrücklich die Durchführung einer „Praktikumstätigkeit“ bescheinigt, die aber dennoch im Sinne dieser Ordnung geeignet sind, können bis zu 100% als Ersatzzeit angerechnet werden. ²Erforderlich sind entsprechende Arbeitsbescheinigungen und gemäß dieser Ordnung angefertigte Berichte.

§ 8.4 Anerkannte Praktika an deutschen Hochschulen

¹An deutschen Hochschulen bereits anerkannte Praktika in technischen Studiengängen werden angerechnet, soweit sie hinreichend den Anforderungen dieser Ordnung entsprechen. ²Erforderlich sind entsprechende Anerkennungsnachweise der Hochschule und gegebenenfalls Berichte sowie Betriebszeugnisse.

§ 8.5 Fachpraktische Tätigkeiten in schulischer Ausbildung

- (1) ¹Fachpraktische Ausbildungszeiten in schulischem Rahmen an beruflichen Gymnasien mit der Ausrichtung Technik, an Technikerschulen, an anderen entsprechenden Ausbildungsstellen, sowie betriebliche Ausbildungszeiten im Rahmen des Besuches einer Fachoberschule Technik können als Ersatzzeiten angerechnet werden. ²Bis zu 50% des Vorpraktikums dürfen durch fachpraktische Tätigkeiten in schulischer Ausbildung ersetzt werden, soweit sie die hier geforderten Tätigkeitsbereiche abdecken. ³Erforderlich sind entsprechende Schulbescheinigungen, gegebenenfalls auch Ausbildungspläne der Schulen.
- (2) Betriebspraktika während des Besuchs allgemeinbildender Schulen werden prinzipiell nicht angerechnet.

§ 8.6 Technische Ausbildung und Diensttätigkeit bei der Bundeswehr

- (1) ¹Erbrachte Ausbildungs- und Dienstzeiten in Instandsetzungseinheiten, die mindestens dem Niveau der „Materialerhaltungsstufe II“ entsprechen, können als Ersatzzeiten angerechnet werden. ²Bis zu 50% des Vorpraktikums dürfen hierdurch ersetzt werden, soweit sie die hier geforderten Tätigkeitsbereiche abdecken.
- (2) Erforderlich sind entsprechende „Allgemeine Tätigkeitsnachweise“ (ATN-Bescheinigung) oder frei formulierte Zeugnisse der Dienststelle sowie gemäß dieser Ordnung geführte Berichte.

§ 8.7 Technische Ausbildung im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Jahr

¹Technische Ausbildungen im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Jahr können als Ersatzzeiten auf das Vorpraktikum angerechnet werden, soweit ihre Durchführung dieser Ordnung entspricht. ²Für die Anerkennung erforderlich ist eine Bescheinigung des Trägers über die durchgeführte Ausbildung, sowie gemäß dieser Ordnung geführte Berichte.

§ 8.8 Weitere Ersatzzeitenregelungen

Weitere mögliche Ersatzzeitenregelungen finden Sie in der gültigen Prüfungsordnung, bzw. Zugangs- und Zulassungsordnung des jeweiligen Studienganges.

§ 9 Berichterstattung über Praktikumstätigkeiten

- (1) ¹Über die gesamte Dauer der Praktikumstätigkeit sind Berichte zu führen, die durch die im Betrieb mit der Betreuung beauftragten Person mit Namen, Datum und Stempel abgezeichnet werden. ²Diese sind zur Beantragung der Anerkennung dem Praktikantenamt vorzulegen.
- (2) ¹Die Berichte müssen eigenständig verfasst werden. ²Allgemeine Darstellungen ohne direkten Bezug zur eigenen Tätigkeit wie Abschriften aus Fachkundebüchern oder anderen Quellen werden nicht anerkannt. ³Im Sinne eines technischen Berichtes ist eine prägnante Darstellung zu wählen. ⁴Auf die Verwendung von Fremdmaterial, Prospekten oder ähnlichem soll verzichtet werden.
- (3) ¹Studierende haben die Berichterstattung auf die vom Betrieb freigegebenen Inhalte anzupassen. ²Geheimhaltungserklärungen oder Sperrvermerke werden nicht unterschrieben. ³Reale Ergebnisse können ausgelassen oder durch ähnliche Beispiele ersetzt werden. ⁴Die Aufgabe muss allerdings trotz Einhaltung der Geheimhaltungsvorschriften in ihrem Zusammenhang (Ansatzpunkt, Vorgehensweise, Ziele u. a.) deutlich erkennbar und nachvollziehbar sein und der Bericht darf deshalb auch nicht weniger umfangreich werden.

§ 9.1. Vorpraktikum

¹Im Vorpraktikum muss wöchentlich ein Arbeitsbericht über die ausgeführten Tätigkeiten und die erreichten Arbeitsergebnisse mit einem Umfang von mindestens einer DIN A4-Seite verfasst werden. ²Bildliche Darstellungen in Form von eigenen Skizzen oder Werkstattzeichnungen können dem Bericht zur Verdeutlichung beigelegt werden, reduzieren aber nicht den Umfang des geforderten Textteils. ³Jeder Wochenbericht muss von der/den Betreuenden im Betrieb abgezeichnet werden.

§ 9.2. Fachpraktikum

¹Im Fachpraktikum muss ein Praktikumsbericht im Fließtext von zwei Seiten Länge pro anzuerkennender Praktikumswoche über die gesamte Praktikumszeit verfasst werden. ²Bilder, Diagramme und Tabellen können zur Verdeutlichung komplexer Sachverhalte in den Bericht eingearbeitet werden. ³Keine Wochenberichte. ⁴Der Bericht soll eine Beschreibung der Aufgabenstellungen, Vorgehensweisen, Lösungsansätze, Erkenntnisse und persönlichen Erfahrungen im betrieblichen Umfeld darstellen. ⁵Zum Bericht gehört auch eine einleitende Beschreibung der Firma und der Tätigkeiten sowie ein abschließendes Fazit. ⁶Des Weiteren soll ein Inhaltsverzeichnis enthalten sein. ⁷Der Bericht muss von der/dem Betreuenden im Betrieb abgestempelt und unterschrieben werden.

§ 10 Zeugnis

- (1) Zur Beantragung der Anerkennung von Praktika ist neben den Berichten ein Zeugnis des Betriebes über die Durchführung des Praktikums einzureichen.
- (2) Das Zeugnis muss folgende Angaben enthalten:
 - a) Unternehmen, gegebenenfalls Abteilung, Ort, Branche
 - b) Name, Vorname, Geburtstag und -ort der Praktikantin bzw. des Praktikanten
 - c) Beginn und Ende der Praktikumstätigkeit
 - d) Aufschlüsselung der Tätigkeiten nach Tätigkeitsbereich bzw. Tätigkeitsart und Dauer

- e) Explizite Angabe der Anzahl der Fehltage gemäß dieser Ordnung, auch wenn keine Fehltage angefallen sind

§ 11 Praktikum im Ausland

- (1) ¹Die Durchführung von Praktikumsstätigkeiten teilweise oder gänzlich im Ausland ist zulässig und wird ausdrücklich empfohlen. ²Entsprechende Tätigkeiten müssen jedoch in allen Punkten dieser Ordnung entsprechen.
- (2) ¹Bei einem Auslandspraktikum können das Zeugnis und der Bericht auch in englischer Sprache abgefasst sein. ²Falls das Zeugnis nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst ist, ist eine beglaubigte Übersetzung beizufügen.

§ 12 Anerkennungsverfahren

Zur Beantragung der Anerkennung sind ein Praktikumsanerkennungsformular, das Zeugnis des Betriebs und die in § 8 aufgeführten Bescheinigungen vorzulegen.

¹Im Praktikantenamt wird die Einhaltung der Anforderungen dieser Ordnung geprüft. ²Nach Prüfung bestätigt das Praktikantenamt die Anerkennung oder lädt in Zweifelsfällen zur Rücksprache ein.

§ 13 Ausnahmeregelungen

Studierende mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder durch Krankheit stark eingeschränkte Studierende können besondere Regelungen mit dem Praktikantenamt vereinbaren, sofern es ihnen nachweislich nicht möglich ist, das Praktikum wie vorgesehen zu absolvieren.

§ 14 Täuschung

¹Bei der Beantragung der Anerkennung haben die Studierenden an Eides statt zu versichern, dass sie das Praktikum in der beschriebenen Form abgeleistet haben und der Bericht eigenständig erstellt wurde. ²Täuschungsversuche können eine Exmatrikulation nach sich ziehen. ³Die Leibniz Universität wird gegebenenfalls elektronische Vergleichswerkzeuge zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen.

§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung

- (1) Diese Änderung der Praktikumsordnung vom 12.12.2013 in der Fassung der letzten Änderung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2025 in Kraft.
- (2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in die genannten Studiengänge eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Praktikumsordnung.
- (3) Praktikumszeiten sowie Tätigkeitsbereiche, die vor dem Inkrafttreten dieser geänderten Praktikumsordnung anerkannt wurden, werden berücksichtigt beziehungsweise übernommen.

A1: Erfahrungen und Tätigkeitsbereiche im Vorpraktikum	
Mindestens 50 % des Praktikums müssen in den Tätigkeitsbereichen VP 1 oder VP 2 abgeleistet werden	
Mindestens zwei VP Bereiche nach Wahl	
VP 1 Manuelle Tätigkeiten der industriellen Metall- und Kunststoffbearbeitung	Spanende Fertigungsverfahren Beispiele: Sägen, Feilen, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Hobeln, Fräsen, Schleifen Umformende Fertigungsverfahren Beispiele: Kaltverformen, Biegen, Richten, Pressen, Walzen, Ziehen, Schneiden, Stanzen, Nieten, Schmieden Urformende Fertigungsverfahren Beispiele: Gießen, Sintern, Kunststoffspritzen Füge- und Trennverfahren Beispiele: Löten, Schweißen, Kleben, Brennschneiden
VP 2 Manuelle elektrotechnische und elektronische Tätigkeiten	Beispiele: Herstellung von Bauteilen, Baugruppen, Geräten und Anlagen der Elektrotechnik und Elektronik; Montage, Halbleiterfertigung, Wartung und Reparatur von elektrotechnischen und elektronischen Apparaten, Geräten, Anlagen und Systemen, Schaltschrankbau und Elektroinstallation
VP 3 Industrielle Fertigung mit Maschinen und Produktionsanlagen	Beispiele: CNC-Maschinen, Umformpressen, Laser
VP 4 Anlagenbetrieb	Beispiele: Aufbau, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Wartung und Reparatur von Maschinen und Anlagen im industriellen oder medizinischen Umfeld
VP 5 Mitwirkung bei Betriebsabläufen im Produktionsumfeld	Beispiele: Logistik (Wareneingangs- und ausgangskontrolle, Lagerbestandsüberwachung), Montage, Robotik, Peripherie (Bauteilreinigung, -befettung, -entgratung), Messtechnik (industriell oder medizinisch)